

1. a)

Investigar como se clasifican las redes segun su alcance. Mencionar brevemente las características de cada una y colocar en cada cuadro de la figura el acronimo de red que corresponda.

- **Red de area personal (PAN):*** Es una red informatica de pocos metros, algo parecido a la distancia que necesita el bluetooth del celular para intercambiar datos, Sirven para espacios reducidos
- **Red de area local (LAN):** Abarcan desde los 200 metros hasta 1 kilometro de cobertura, suele instalarse en la mayoría de las empresas y permite conectar ordenadores, impresoras, escaneres, fotocopadoras y mas perifericos.
- **Red de area de campus (CAN):** Abarca un área geográfica delimitada mayor que una LAN pero menor que una ciudad, como el predio de una universidad, un hospital o una base militar. Se encarga de interconectar múltiples redes LAN dentro de ese espacio.
- **Red de area metropolitana (MAN):** Su alcance se ubica entre las redes LAN y las WAN. Están diseñadas para proporcionar gran capacidad a coste reducido en áreas relativamente grandes, interconectando distintas ubicaciones dentro de una misma ciudad o municipio.
- **Red de area amplia (WAN):** Tienen un alcance geográfico extenso, cruzando ciudades, países o continentes. Interconectan múltiples redes locales o metropolitanas a través de grandes distancias utilizando tecnologías como conmutación de circuitos o paquetes. Internet es el ejemplo más representativo de una red WAN.

b) ¿Que es una VLAN? ¿Como se clasifican?

Una VLAN es una agrupacion logica de dispositivos dentro de una o mas redes fisicas (LAN) que permite que estos nodos se comuniquen entre si como si estuvieran conectados al mismo switch, sin importar su ubicacion fisica real.

Las VLANs se dividen tradicionalmente en 3 categorias principales:

- **VLAN basadas en puertos:** El administrador de la red asigna manualmente cada puerto físico del switch a una red específica
- **VLAN basadas en direcciones MAC:** La pertenencia a la red virtual se basa en la dirección física única (MAC) de la tarjeta de red del dispositivo
- **VLAN basadas en protocolo o red:** El switch inspecciona la carga de los datos para determinar la pertenencia a la VLAN basándose en el tipo de protocolo que el dispositivo está utilizando o según la dirección IP lógica del equipo, enrutando el tráfico de manera más inteligente.

c) Investigar y resumir el protocolo IEEE 802.1Q. ¿Como se relaciona con las VLAN?

El estándar IEEE 802.1Q, comúnmente conocido como Dot1q, es el protocolo fundamental que permite la implementación de múltiples Redes de Área Local Virtuales (VLAN) sobre una misma infraestructura física Ethernet. Su función principal es modificar las tramas de datos estándar para incluir información que indique a qué red virtual pertenece cada paquete antes de que viaje a través de enlaces compartidos.

La relación entre el protocolo 802.1Q y las redes virtuales es de absoluta dependencia en arquitecturas de red complejas. Mientras que el concepto de VLAN existe para separar lógicamente los departamentos dentro de un mismo switch, el 802.1Q es la herramienta técnica que permite expandir esa separación a través de todo un edificio o campus.

- **Enlaces Troncales (trunks):** El protocolo 802.1Q añade una etiqueta a los paquetes para que el tráfico de múltiples VLANs pueda viajar mezclado a través de un único cable entre switches.
- **Aislamiento:** El switch de destino lee la etiqueta para identificar la red, la borra y entrega el paquete exclusivamente a los puertos correspondientes, garantizando que las redes permanezcan separadas e invisibles entre sí.

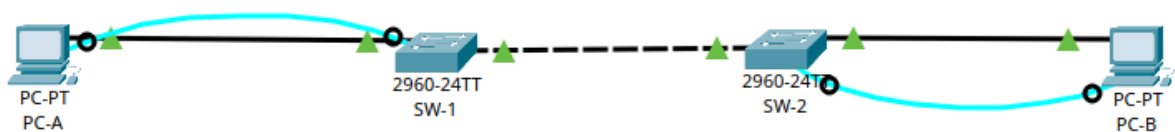
d) En el contexto de los dos items anteriores ¿Que es el tagging?

El Tagging es el proceso mediante el cual un switch inserta una marca digital

(la etiqueta 802.1Q) dentro de un paquete de datos común antes de enviarlo por un cable compartido (enlace troncal).

- **Propósito:** Al tener varias redes virtuales viajando por un mismo cable físico, el tagging actúa como una "matrícula" que le indica al switch receptor exactamente a qué VLAN pertenece cada paquete para que no se mezclen.
- **Resolución:** Una vez que el switch de destino lee esta etiqueta, la recorta para devolver el paquete a su estado original y lo entrega únicamente a los puertos que pertenecen a esa VLAN específica, garantizando el aislamiento.

2.



Primero hay que entender que el sistema operativo de cisco se divide en niveles de acceso, cada uno con mas permisos que el anterior. El modo Usuario (>) solo permite ver informacion basica, mientras que el Privilegiado (#) permite ver toda la configuracion y el modo Global ((config)#) permite modificar los parametros de funcionamiento del equipo

Para configurar la tabla de ruteo que nos dieron, en cada pc abrimos la configuracion de IP y ahi reemplazamos con los datos dados

a) Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch. Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente.

Para la PC-A

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw1
sw1(config)#
```

Para la PC-B

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw2
sw2(config)#
```

b) Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty.

Las líneas **VTY** (del inglés *Virtual Teletype* o **Teletipo Virtual**) son **interfaces de línea de comando (CLI) lógicas y virtuales** en dispositivos de red como enrutadores y switches, utilizadas para la **administración remota** mediante protocolos como **Telnet** o **SSH**.

Para la PC-A

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw1
sw1(config)#enable secret contrasena_exec
sw1(config)#line console 0
sw1(config-line)#login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
sw1(config-line)#password contrasena_consola
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#line vty 0 15
sw1(config-line)#password contrasena_vty
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#
```

Para la PC-B

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw2
sw2(config)#enable secret contrasena_exec
sw2(config)#line console 0
sw2(config-line)#password contrasena_consola
sw2(config-line)#login
sw2(config-line)#exit
sw2(config)#line vty 0 15
sw2(config-line)#password contrasena_vty
sw2(config-line)#login
sw2(config-line)#exit
sw2(config)#
```

c) Encriptar las contraseñas (Ayuda: utilizar service password-encryption)

Para PC-B

```
User Access Verification

Password:

sw2>conf t
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

sw2>en
Password:
Password:
Password:
sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw2(config)#service password-encryption
sw2(config)#
```

d) Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista.

Para PC-A , SW1

```
Press RETURN to get started!

User Access Verification

Password:

sw1>enable
Password:
sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1(config)#interface vlan 1
sw1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)#no shutdown

sw1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
sw1(config)#
```

Para PC-B , SW2

```
User Access Verification

Password:

sw2>enable
Password:
sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw2(config)#interface vlan 1
sw2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)#no shutdown

sw2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
sw2(config)#
```

e) Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas (Ayuda: podés ver las interfaces utilizando show ip interface brief)

PC-A antes de desconectar las interfaces no usadas

```
sw1(config)#do show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/1          unassigned      YES manual up       up
FastEthernet0/2          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/3          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/4          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/5          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/6          unassigned      YES manual up      up
FastEthernet0/7          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/8          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/9          unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/10         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/11         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/12         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/13         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/14         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/15         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/16         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/17         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/18         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/19         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/20         unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/21         unassigned      YES manual down   down
```

Desconectamos en un rango

```
sw1(config)#interface range f0/2-5,f0/7-24,g0/1-2
sw1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
```


f) Guardar la configuración (write memory)

PC-B

```
sw2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

PC-A

```
sw1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

g) Testear comunicación usando pings entre las computadoras.

Ping de PC-A hacia PC-B

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Ping de PC-B hacia PC-A

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

h) Crear VLANs en ambos switches.

PC-A

```
sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1(config)#vlan 10
sw1(config-vlan)#name laboratorio
sw1(config-vlan)#vlan 20
sw1(config-vlan)#name bar
sw1(config-vlan)#vlan 99
sw1(config-vlan)#name Management
sw1(config-vlan)#end
```

PC-B

```
sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw2(config)#vlan 10
sw2(config-vlan)#name laboratorio
sw2(config-vlan)#vlan 20
sw2(config-vlan)#name Bar
sw2(config-vlan)#vlan 99
sw2(config-vlan)#name Management
sw2(config-vlan)#end
sw2#
```

i) Utilizar show vlan brief para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch. ¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.

PC-A

```
sw1>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	laboratorio	active	
20	bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1>
```

La respuesta es la **VLAN 1** lleva el nombre `default` y es la que agrupa absolutamente todos los puertos físicos del switch de fábrica (desde el Fa0/1 hasta el Gig0/2).

j) Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio.

```
sw1>enable
Password:
sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw1(config)#interface f0/6
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 10
sw1(config-if)#exit
```

k) Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99

```
sw1(config)#interface vlan 1
sw1(config-if)#no ip address
sw1(config-if)#interface vlan 99
sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

sw1(config-if)#ip address IP MASCARA
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

sw1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)#end
```

l) Verificar el estado de la VLAN utilizando show vlan brief y el estado de las interfaces utilizando show ip interface brief. Colocar los output en el informe e interpretar.

```
sw1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	laboratorio	active	Fa0/6
20	bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down

En el primer output vemos que el puerto F0/6 ya no esta en VLAN 1, si no que aparece en VLAN 10 (laboratorio).

En el segundo output me olvide de sacar captura a la parte de abajo donde dice "More" pero si aparecia que la interfaz vlan1 ya no tiene una ip asignada, mientras que la vlan99 tiene la ip 192.168.1.11 y su estado dice up

m) Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.

```
SW2#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw2(config)#interface f0/18
sw2(config-if)#switchport mode access
sw2(config-if)#switchport access vlan 10
sw2(config-if)#exit
sw2(config)#interface vlan 99
sw2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sw2(config-if)#no shutdown
sw2(config-if)#exit
```

n) Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados

Ponemos que configurar el puerto como trunk

```
sw2(config)#interface f0/1
sw2(config-if)#switchport mode trunk

sw2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
exit
sw2(config)#exit
sw2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Ping de pc-a a pc-b

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>
```

Ping del SW2 hacia SW1

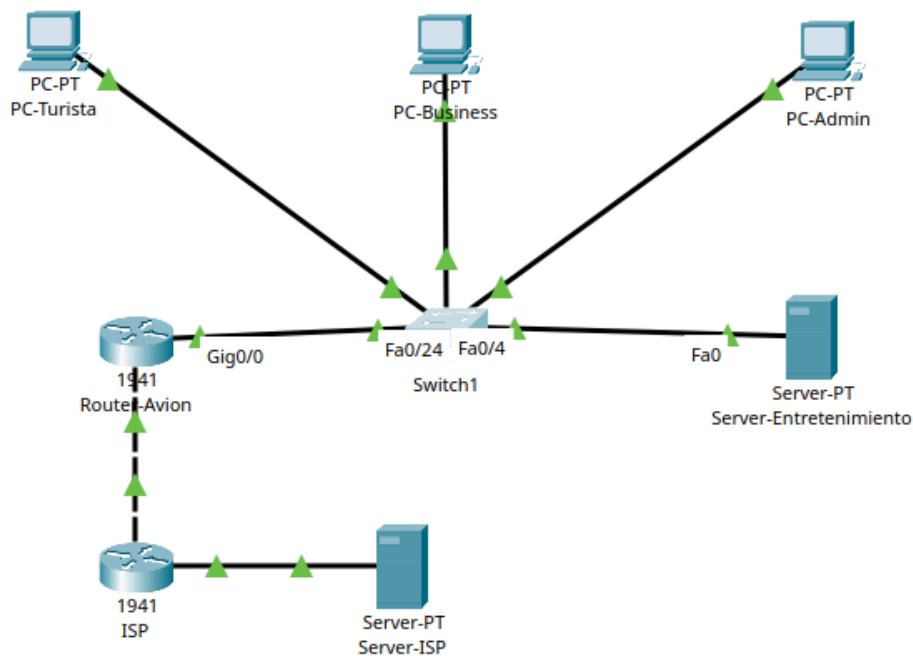
```
sw2#ping 192.168.1.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

El resultado exitoso del comando ping demuestra que existe conectividad de extremo a extremo entre la PC-A y la PC-B. Aunque el resultado visual es

idéntico al del inciso 'g', este ping valida que la nueva arquitectura lógica funciona correctamente.

3. Vamos a simular una red LAN a bordo de una aeronave segmentada en tres clases (Turista, Business y Administracion), utilizando tecnicas de enrutamiento inter-VLAN y configuraciones de VLANs, NAT para la salida del internet y listas de control de acceso para la seguridad (ACL).



CONFIGURACION DEL SWITCH 1

Aca creamos las VLANs 10, 20 y 99 en el switch central con sus respectivos puertos.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Turista
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Business
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

CONFIGURACION DEL ROUTER AVION

Se configuró el dispositivo principal implementando enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick) con subinterfaces y encapsulación 802.1Q para segmentar las redes Turista, Business y Administración. Para proveer conectividad a Internet, se estableció una ruta estática hacia el ISP y se activó NAT con sobrecarga (PAT) en la interfaz externa. Finalmente, se aseguró la red aplicando una Lista de Control de Acceso (ACL) en la subinterfaz Turista, restringiendo su comunicación exclusivamente al servidor local y bloqueando cualquier otro destino.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up
encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)#ip address 10.10.99.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
Router(config)#ip access-list extend RESTRICCIÓN_TURISTA
Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.99.10
Router(config-ext-nacl)#deny ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group RESTRICCIÓN_TURISTA in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

CONFIGURACION ROUTER ISP

Se configuró el Router ISP inicializando y direccionando sus interfaces físicas. Se asignó la dirección IP **200.0.0.2** (máscara /30) a la interfaz **g0/1** para establecer el enlace WAN directo con el router de la aeronave. Posteriormente, se configuró la interfaz **g0/0** con la IP **8.8.8.1** (máscara

/24) para dar conectividad a la red que simula Internet, activando ambos puertos exitosamente mediante el comando no shutdown.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
```

ping desde turista hacia el server entretenimiento

```
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```



No nos deja hacer ping, justo lo que queriamos (pc turista)

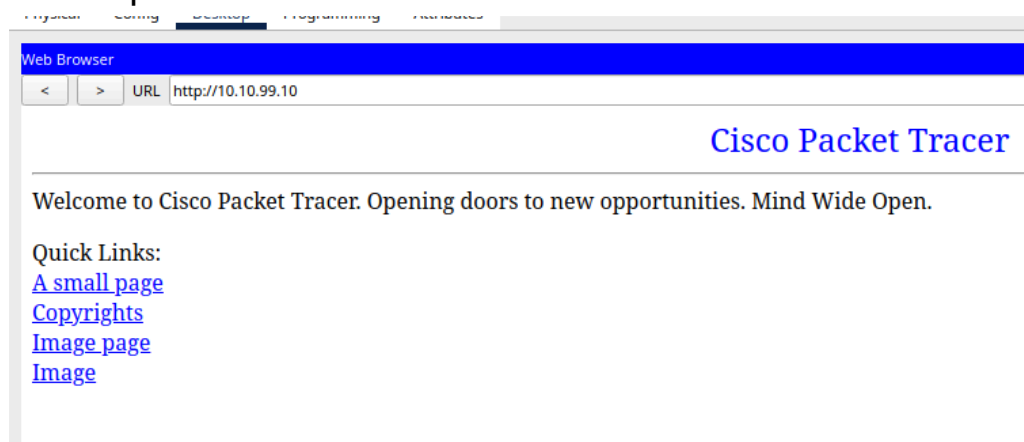
```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Desde pc business



ping a internet desde business

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Tuve que cambiar la configuracion del router avion porque no habia ping entre pc admin y las demas

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip access-list extended RESTRICCIÓN_TURISTA
Router(config)#ip access-list extended RESTRICCIÓN_TURISTA
Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.99.10
Router(config-ext-nacl)#permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.99.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.99.0 0.0.0.255 echo-reply
Router(config-ext-nacl)#deny ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#
```

ping desde admin hacia las otras PCs e internet

```
C:\>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.20.2

Pinging 10.10.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.10.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
```